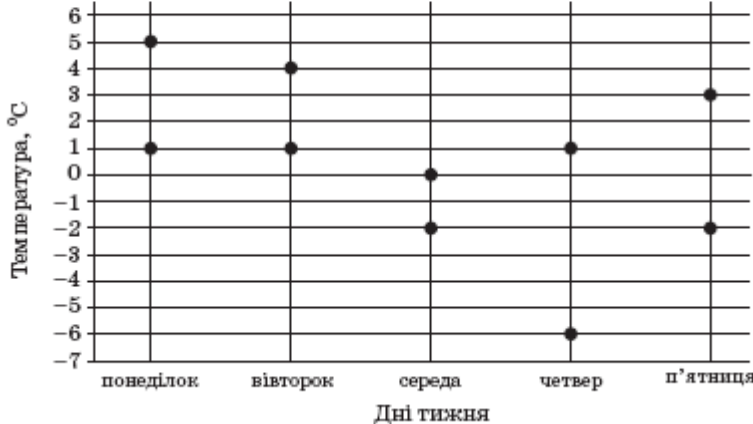
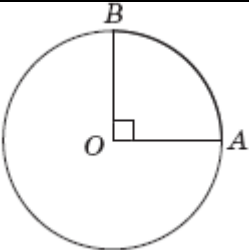
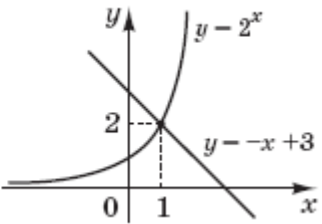
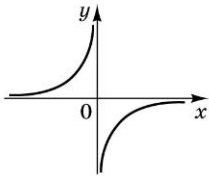
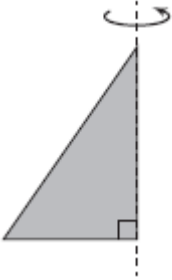
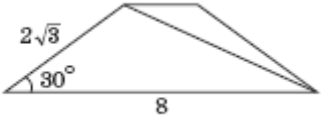


Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (2 сесія)

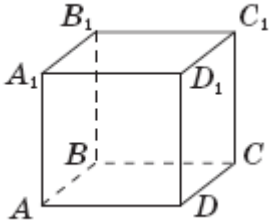
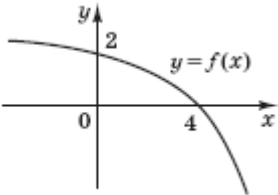
(наведено порядок тестових завдань зошита 1)

Номер і зміст завдання, відповіді	Відповідність завдання програмі ЗНО
1. На рисунку показано жирними точками найвищу і найнижчу температури повітря кожного дня тижня з понеділка до п'ятниці в деякому місті України. По горизонталі відмічено дні тижня, а по вертикалі – температуру повітря в градусах Цельсія. У який день різниця між найвищою та найнижчою температурами повітря була найбільшою?  Дні тижня четвер	Алгебра і початки аналізу. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Графічна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації.
2. Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період, відносяться як 3:7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр? 147	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Відношення та пропорції.
3. Яка з наведених точок лежить у площині Oxz прямокутної системи координат у просторі? (3; 0; -4)	Геометрія. Стереометрія. Координати та вектор в просторі. Прямокутна система координат у просторі. Координати точки.

4. На рисунку зображено коло з центром в точці O, довжина якого дорівнює 64 см. Визначте довжину меншої дуги $\widehat{AB}$ кола, якщо $\angle AOB = 90^\circ$. 16см	 Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, круг та їх елементи.
5. Використовуючи зображені на рисунку графіки функцій, розв'яжіть нерівність $2^x > -x + 3$. $(1; +\infty)$	 Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Нерівність з однією змінною, означення розв'язку нерівності з однією змінною.
6. При якому значенні y вектори $\vec{a}(-3; 5)$ і $\vec{b}(6; y)$ колінеарні? -10	Геометрія. Планіметрія. Координати та вектори на площині. Умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами.
7. Укажіть область визначення функції $y = \log_3(x + 9)$. $(-9; +\infty)$	Алгебра і початки аналізу. Функції. Означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції.
8. Укажіть <i>хибне</i> твердження. Площа паралелограма дорівнює половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони.	Геометрія. Планіметрія. Чотирикутник. Ознаки паралелограма.
9. На якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції $y = -\frac{1}{x}$? 	Алгебра і початки аналізу. Функції. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості. Означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції.

10. Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання.  $216\pi \text{ см}^2$	Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Формули для обчислення площ поверхонь, об'ємів многогранників і тіл обертання.
11. У магазині побутової техніки діє акція: на першу велику покупку (вартість перевищує 1000 грн) надається знижка 30 грн, на кожну наступну велику покупку попередня знижка збільшується на 25 грн. На яку за рахунком велику покупку отримає в цьому магазині покупець знижку 180 грн? сьому	Алгебра і початки аналізу. Функції. Числові послідовності. Формули n – го члена арифметичної та геометричної прогресій.
12. На рисунку зображено рівнобічну трапецію, бічна сторона якої дорівнює $2\sqrt{3}$, а більша основа – 8. Визначте довжину діагоналі цієї трапеції, якщо її гострий кут дорівнює 30°.  $\sqrt{28}$	Геометрія. Планіметрія. Прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості. Теорема косинусів.
13. Порожній басейн, що вміщує $x \text{ м}^3$ води, повністю заповнюють водою за 5 годин (швидкість заповнення є сталою). За якою формулою можна обчислити кількість води V (у м^3) у басейні через 2 години після початку його заповнення, якщо басейн був порожній і швидкість заповнення не змінювалась? $V = \frac{2x}{5}$	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв'язування текстових задач.
14. На рисунку зображено ромб, площа якого дорівнює 96 см^2. У ромб вписано коло. Визначте площу зафарбованої фігури.  48 см^2	Геометрія. Планіметрія. Геометричні величини та їх вимірювання. Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора.

15. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу $\operatorname{ctg} 25^\circ$. $(\sqrt{3}; +\infty)$	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення.
16. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см, а бічне ребро – 5 см. Визначте косинус кута між бічним ребром і площиною основи. $\frac{4}{5}$	Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Кут між прямими, прямою та площиною.
17. Розв'яжіть нерівність $(x + 4)(x - 7) > 3(x - 7)$. $(-\infty; -1) \cup (7; +\infty)$	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Нерівність з однією змінною, означення розв'язку нерівності з однією змінною.
18. Запишіть числа 2^{15}, 4^{10}, 10^5 у порядку зростання. $2^{15}, 10^5, 4^{10}$	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх властивості та дії з ними. Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості.
19. Якщо $a < -2$, то $1 - a + 2 =$ $a + 3$	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх властивості та дії з ними. Модуль дійсного числа і його властивості.
20. Функція $f(x)$ в точці $x_0 = 5$ має похідну $f'(5) = -1$. Обчисліть значення похідної функції $g(x) = f(x) \cdot x$ в точці x_0, якщо $f(5) = 3$. $g'(5) = -2$	Алгебра і початки аналізу. Функції. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання. Означення похідної в точці. Правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій.
21. До кожного виразу (1 – 4) доберіть тотожно рівний йому вираз (А – Д). $(a - 8)(a + 8) = a^2 - 64$ $(a - 8)^2 = a^2 - 16a + 64$ $(a - 4)(a^2 + 4a + 16) = a^3 - 64$ $(a - 4)(a - 16) = a^2 - 20a + 64$	Алгебра і початки аналізу. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Формули скороченого множення.

22. Розв'яжіть рівняння (1 – 4). Установіть відповідність між кожним рівнянням та твердженням (А – Д), що є правильним для цього рівняння. $x + \pi = 0$ коренем рівняння є ірраціональне число $\cos x = \sqrt{3}$ рівняння не має коренів $\sqrt{x} = 4$ коренем рівняння є число 16 $\frac{x-1}{x+7} = 0$ корінь рівняння належить відрітку $[-2; 2]$	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною.
23. На рисунку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Установіть відповідність між парою прямих та їхнім взаємним розміщенням.  AC і CC_1 Прямі перетинаються і утворюють прямий кут AB_1 і CD_1 Прямі мимобіжні AC і CD_1 Прямі перетинаються і утворюють кут 60° AB_1 і C_1D Прямі паралельні	Геометрія. Стереометрія. Прямі і площини у просторі. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої і площини у просторі, площин у просторі.
24. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, спадної на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Установіть відповідність між функцією (1 – 4) та точкою перетину її графіка з віссю Ox (А – Д).  $y = f(x+2)$ (2;0) $y = f(x-2)$ (6;0) $y = 2 \cdot f(x)$ (4;0) $y = f(x) - 2$ (0;0)	Алгебра і початки аналізу. Функції. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості.

25. Петро, Микола та Василь уранці відвідали кафе і кожен із них замовив собі на сніданок бутерброд та гарячий напій. Відомо, що Василь не п'є чорного чаю, а Микола замовив собі бутерброд із шинкою. Скориставшись таблицею, визначте, скільки грошей (у *грн*) буде коштувати Миколі, Василю і Петру разом *найдешевше* замовлення в цьому кафе.

Страви	Ціна, грн
Бутерброд із сиром	7.00
Бутерброд із шинкою	15.00
Бутерброд із рибою	17.00
Кава з молоком	13.00
Кава	12.00
Чай чорний	8.00
Чай зелений	9.00

54

Петро, Микола та Василь уранці відвідали кафе і кожен із них замовив собі на сніданок бутерброд та гарячий напій. Відомо, що Василь не п'є чорного чаю, а Микола замовив собі бутерброд із шинкою. Скориставшись таблицею, визначте, скільки грошей (у *грн*) буде коштувати Миколі, Василю і Петру разом *найдешевше* замовлення в цьому кафе.

Страви	Ціна, грн
Бутерброд із сиром	7.00
Бутерброд із шинкою	15.00
Бутерброд із рибою	17.00
Кава з молоком	13.00
Кава	12.00
Чай чорний	8.00
Чай зелений	10.00

55

Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.

Петро, Микола та Василь уранці відвідали кафе і кожен із них замовив собі на сніданок бутерброд та гарячий напій. Відомо, що Василь не п'є чорного чаю, а Микола замовив собі бутерброд із шинкою. Скориставшись таблицею, визначте, скільки грошей (у *грн*) буде коштувати Миколі, Василю і Петру разом *найдешевше* замовлення в цьому кафе.

Страви	Ціна, грн
Бутерброд із сиром	7.00
Бутерброд із шинкою	14.00
Бутерброд із рибою	17.00
Кава з молоком	13.00
Кава	12.00
Чай чорний	8.00
Чай зелений	9.00

53

26. Скільки всього різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 5, 7 і 8 так, щоб у кожному числі всі цифри не повторювалися?

12

Скільки всього різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 5, 6, 7 і 8 так, щоб у кожному числі всі цифри не повторювалися?

20

Скільки всього різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 5, 6, 7, 8 і 9 так, щоб у кожному числі всі цифри не повторювалися?

30

27. Розв'яжіть систему $\begin{cases} y + x - 3, \\ x^2 + 4 - 8y. \end{cases}$ Якщо пара $(x_0; y_0)$ є єдиним розв'язком цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь добуток $x_0 \cdot y_0$. Якщо пари $(x_1; y_1)$ та $(x_2; y_2)$ є розв'язками цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь *найменший* із добутків $x_1 \cdot y_1$ та $x_2 \cdot y_2$.

–130

Розв'яжіть систему $\begin{cases} y + x - 3, \\ x^2 + 3 - 7y. \end{cases}$ Якщо пара $(x_0; y_0)$ є єдиним розв'язком цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь добуток $x_0 \cdot y_0$. Якщо пари $(x_1; y_1)$ та $(x_2; y_2)$ є розв'язками цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь *найменший* із добутків $x_1 \cdot y_1$ та $x_2 \cdot y_2$.

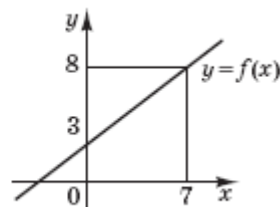
–108

Алгебра і початки аналізу. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Комбінаторні правила суми та добутку.

Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язання.

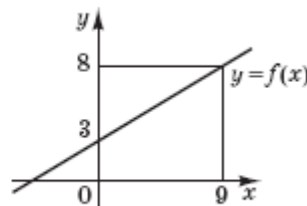
Розв'яжіть систему $\begin{cases} y + x = 3, \\ x^2 + 13 = 7y. \end{cases}$ Якщо пара $(x_0; y_0)$ є єдиним розв'язком цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь добуток $x_0 \cdot y_0$. Якщо пари $(x_1; y_1)$ та $(x_2; y_2)$ є розв'язками цієї системи рівнянь, то запишіть у відповідь <i>найменший</i> із добутків $x_1 \cdot y_1$ та $x_2 \cdot y_2$. –88	
28. Бісектриса кута A прямокутника $ABCD$ перетинає його більшу сторону BC в точці M. Визначте радіус кола (у см), описаного навколо прямокутника, якщо $BC = 24$ см, $AM = 10\sqrt{2}$ см. 13 Бісектриса кута A прямокутника $ABCD$ перетинає його більшу сторону BC в точці M. Визначте радіус кола (у см), описаного навколо прямокутника, якщо $BC = 24$ см, $AM = 7\sqrt{2}$ см. 12,5 Бісектриса кута A прямокутника $ABCD$ перетинає його більшу сторону BC в точці M. Визначте радіус кола (у см), описаного навколо прямокутника, якщо $BC = 24$ см, $AM = 18\sqrt{2}$ см. 15	Геометрія. Планіметрія. Чотирикутник. Вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники.
29. Обчисліть $(\sqrt{20})^{3+\log_{20} 16}$. 80 Обчисліть $(\sqrt{20})^{3+\log_{20} 9}$. 60 Обчисліть $(\sqrt{20})^{3+\log_{20} 25}$. 100	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Означення та властивості логарифма, десятковий і натуральний логарифми.

30. Обчисліть $\int_0^7 f(x) dx$, використовуючи зображений на
рисунку графік лінійної функції $y = f(x)$.



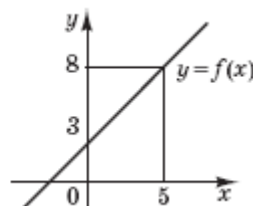
38,5

Обчисліть $\int_0^9 f(x) dx$, використовуючи зображений на
рисунку графік лінійної функції $y = f(x)$.



49,5

Обчисліть $\int_0^5 f(x) dx$, використовуючи зображений на
рисунку графік лінійної функції $y = f(x)$.



27,5

31. Основою прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений трикутник ABC , де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Через бічне ребро AA_1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC . Визначте об'єм призми (у $см^3$), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 72 $см^2$.

900

Основою прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений трикутник ABC , де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Через бічне ребро AA_1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC . Визначте об'єм призми (у $см^3$), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 96 $см^2$.

1200

Алгебра і початки аналізу. Функції. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій.

Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Перерізи многогранників та тіл обертання площиною.

Основою прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений трикутник ABC, де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Через бічне ребро AA_1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC. Визначте об'єм призми (у см^3), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 48 см^2. 600	
32. При якому <i>найменшому</i> значенні a рівняння $\sqrt{x-2} + 2\sqrt{x-3} + (14-2a) \cdot \sqrt[4]{x-3} + 32 = 6a$ має хоча б один корінь? 5,5 При якому <i>найменшому</i> значенні a рівняння $\sqrt{x-2} + 2\sqrt{x-3} + (15-2a) \cdot \sqrt[4]{x-3} + 25 = 4a$ має хоча б один корінь? 6,5 При якому <i>найменшому</i> значенні a рівняння $\sqrt{x-2} + 2\sqrt{x-3} + (13-2a) \cdot \sqrt[4]{x-3} + 35 = 8a$ має хоча б один корінь? 4,5	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи.